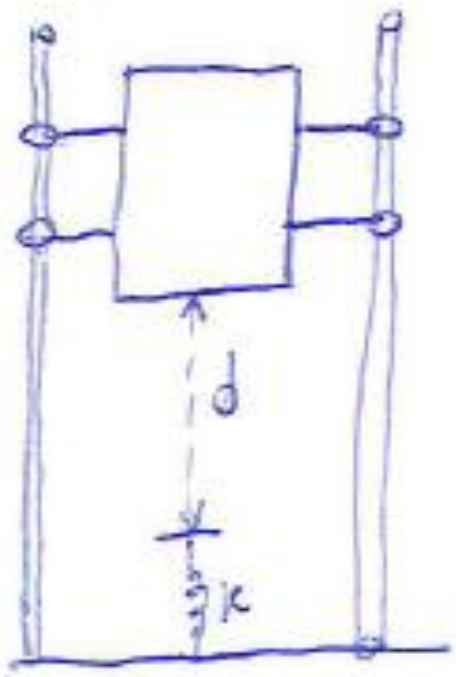
Problema n. 1

a)



Nel primo tratto di caduta della cabina dell'ascensore, agiscono la forza peso e la forza frenante applicata dalle guide.

Lavoro della forza peso:

$$W_P = F_P \cdot d = Mgd \quad \text{(positivo)}$$

Lavoro della forza frenante:

$$W_F = -Fd \quad \text{(negativo)}.$$

Indicando con v il modulo della velocita' istantanea della cabina dell'ascensore nell'istante in cui tocca l'estremo libero della molla, per il teorema dell'energia cinetica possiamo scrivere:

$$\frac{1}{2} Mv^2 = W_P + W_F$$

(la velocita' istantanea della cabina e' nulla per le ipotesi del problema, all'istante $t=0$)

Allora: $\frac{1}{2} Mv^2 = Mgd - Fd \Rightarrow \frac{1}{2} Mv^2 = (Mg - F)d$

$$v^2 = \frac{2(Mg-F)d}{M} = 2\left(g - \frac{F}{M}\right)d, \quad \text{e infine}$$

$$\boxed{v = \sqrt{2\left(g - \frac{F}{M}\right)d} = \sqrt{2\left(9{,}81\,\frac{m}{s^2} - \frac{4{,}4\cdot 10^3 N}{2\cdot 10^3 kg}\right)\cdot 3{,}7\,m} \simeq 7{,}50\ m/s}$$

b) Applicando il teorema dell'energia cinetica tra l'istante iniziale e l'istante in cui la cabina si ferma istantaneamente con la molla compressa di un tratto δ_M, occorre tenere conto del lavoro svolto dalla forza peso, dalla forza frenante e dalla forza elastica nel tratto in discesa. Risulta:

$$W_P^i = F_P(d+\delta_M) = Mg(d+\delta_M)$$

$$W_F^i = -F(d+\delta_M)$$

$$W_E^i = -\frac{1}{2}k\delta_M^2$$

Poiché la velocità istantanea iniziale e la velocità istantanea finale sono entrambe nulle, risulta:

$$W_P^i + W_F^i + W_E^i = 0, \quad \text{e quindi:}$$

$$Mg(d+\delta_M) - F(d+\delta_M) - \frac{1}{2}k\delta_M^2 = 0$$

$$(Mg-F)d + (Mg-F)\delta_M - \frac{1}{2}k\delta_M^2 = 0$$

$$\frac{1}{2}k\delta_M^2 - (Mg-F)\delta_M - (Mg-F)d = 0$$

$$\delta_M^2 - \frac{2(Mg-F)}{k}\delta_M - \frac{2(Mg-F)d}{k} = 0$$

Risolviamo l'equazione di secondo grado nell'incognita δ_M.

$$\delta_M = \frac{Mg-F}{K} \pm \sqrt{\frac{(Mg-F)^2}{K^2} + \frac{2(Mg-F)d}{K}}$$

La soluzione accettabile e' quella con il segno positivo davanti alla radice quadrata, in quanto l'altra soluzione, essendo negativa, non e' accettabile.

$$\boxed{\delta_M = \frac{Mg-F}{K} + \sqrt{\frac{(Mg-F)^2}{K^2} + \frac{2(Mg-F)d}{K}} = \frac{Mg-F}{K}\left[1+\sqrt{1+\frac{2Kd}{Mg-F}}\right] \simeq 0{,}974 \text{ m}}$$

c) Applichiamo nuovamente il teorema dell'energia cinetica nel tratto ascendente del moto della cabina.

Lavoro della forza peso:

$$W_P'' = -F_P(\delta_M + d_1) = -Mg(\delta_M + d_1)$$

Lavoro della forza frenante:

$$W_F'' = -F(\delta_M + d_1)$$

Lavoro della forza elastica:

$$W_E'' = \frac{1}{2}K\delta_M^2$$

Poiché la velocita' istantanea iniziale e la velocita' istantanea finale sono entrambe nulle, risulta:

$$W''_P + W''_F + W''_E = 0$$

$$-Mg(\delta_M + d_1) - F(\delta_M + d_1) + \frac{1}{2} k \delta_M^2 = 0$$

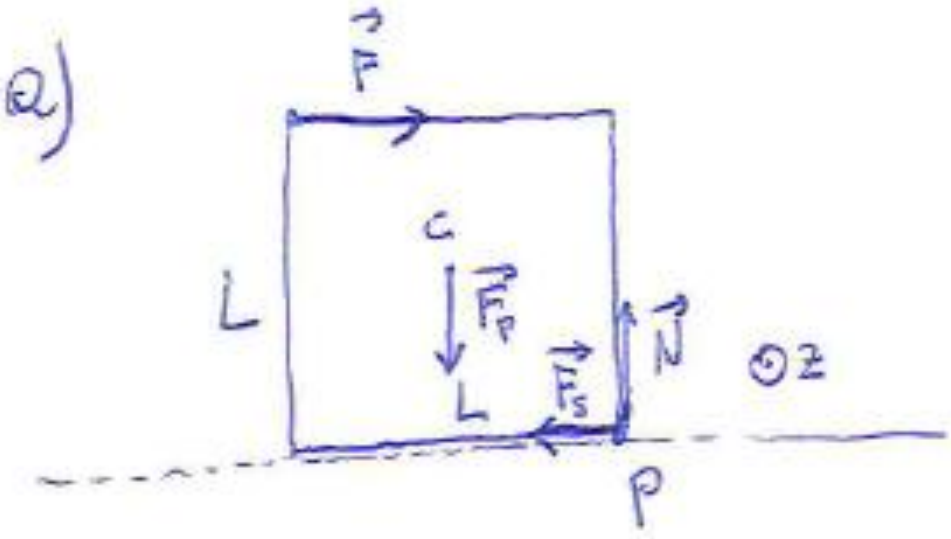
$$(Mg + F)(\delta_M + d_1) = \frac{1}{2} k \delta_M^2$$

$$\delta_M + d_1 = \frac{k \delta_M^2}{2(Mg + F)}$$

$$\boxed{d_1 = \frac{k \delta_M^2}{2(Mg + F)} - \delta_M \simeq 1{,}988 \text{ m}}$$

Problema n. 2

a)



La forza peso e' applicata nel centro di massa del cubo

La forza $\vec{F}$, per ipotesi, e' applicata a uno degli spigoli superiori del cubo, ed e' diretta orizzontalmente.

La forza di reazione, nell'istante in cui il cubo inizia a ruotare, e' applicata nello spigolo inferiore P.

Il cubo inizia a ruotare attorno a un asse coincidente con lo spigolo P (in senso orario nella figura) se la componente z del momento delle forze totale rispetto a un polo posto nello spigolo P e' ≤ 0. Allora, tenuto conto che l'altra forza agente sul cubo, che e' la forza di attrito statico, e' anch'essa applicata nel punto P quando il cubo inizia a ruotare, rispetto al polo P solo la forza peso $\vec{F_P}$ e la forza applicata $\vec{F}$ hanno momenti non nulli. Allora:

$$\frac{L}{2} F_P - L F \leq 0 \Rightarrow F \geq \frac{1}{2} F_P \text{, per cui}$$

$$\boxed{F_1 = \frac{1}{2} F_P = \frac{1}{2} \cdot 890\ N = 445\ N}$$

b) Per quanto riguarda la forza di attrito statico, dal diagramma delle forze agenti risulta:

$$N = |\vec{N}| = F_P \qquad\qquad |\vec{F_s}| = F_1$$

Dunque, dalla disuguaglianza

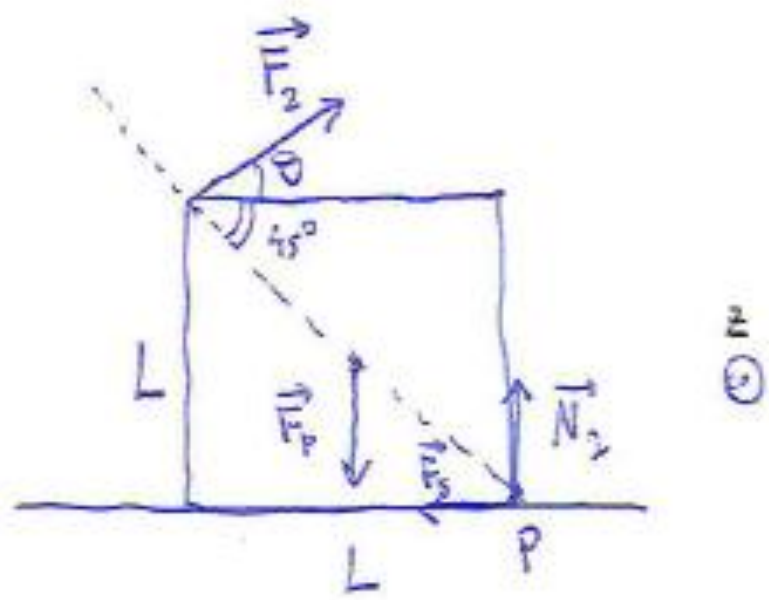
$$|\vec{F_s}| \leq \mu_s N \quad , \quad \text{ricaviamo}$$

$$F_1 \leq \mu_s F_P \Rightarrow \mu_s \geq \frac{F_1}{F_P} = \frac{1}{2}$$

Pertanto, il valore minimo del coefficiente di attrito statico tra lo spigolo inferiore della scatola cubica e il pavimento

è $\boxed{\mu_{s,min} = \frac{1}{2} = 0,5}$

c)



Rispetto alla situazione di partenza, la differenza sta nella direzione della forza applicata allo spigolo superiore del cubo ($\vec{F_2}$ nello schema a fianco).

Come nel caso precedente, nell'istante in cui il cubo inizia a ruotare la reazione vincolare normale $\vec{N_2}$ e la forza di attrito statico $\vec{F_s}$ sono applicate nel punto P.

Come nel caso precedente, imponiamo che la componente z del momento delle forze totale rispetto al polo P sia ≤ 0:

$$\frac{\cancel{L}}{2} F_P - \cancel{L}\sqrt{2}\, F_2 \sin(180° - 45° - \theta) \leq 0$$

$$\sqrt{2}\, F_2 \sin(135° - \theta) \geq \frac{1}{2} F_P, \quad \text{e in fine}$$

$$F_2 \geq \frac{F_P}{2\sqrt{2}\sin(135° - \theta)}$$

L'espressione al secondo membro della disequazione dipende dall'angolo θ, e risulta minima quando $\sin(135° - \theta) = 1$.

Questo è vero per $135° - \theta = 90° \Rightarrow \theta = 135° - 90° = 45°$

Pertanto l'angolo per cui il modulo della forza minima richiesta per far ruotare la scatola è il più piccolo possibile

è $\boxed{\bar{\theta} = 45°}$, e $F_{2m} = \dfrac{F_P}{2\sqrt{2}\sin 90°} = \dfrac{F_P}{2\sqrt{2}}$

A questo punto, ripetendo il ragionamento fatto al punto b), deve risultare:

$$N_2 + F_{2m}\sin\bar{\theta} - F_P = 0 \Rightarrow N_2 = F_P - F_{2m}\sin\bar{\theta} = F_P - F_{2m}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} =$$

$$= F_P - \frac{F_P}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = F_P - \frac{F_P}{4} = \frac{3}{4} F_P$$

Deve poi risultare:

$$|\vec{F}_s| = F_{2m}\cos\bar{\theta} = \frac{F_P}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{F_P}{4}$$, e inoltre

$$|\vec{F}_s| \leq \mu_s N_2 \Rightarrow \frac{\cancel{F_P}}{\cancel{4}} \leq \frac{3}{\cancel{4}}\mu_s \cancel{F_P}$$, da cui

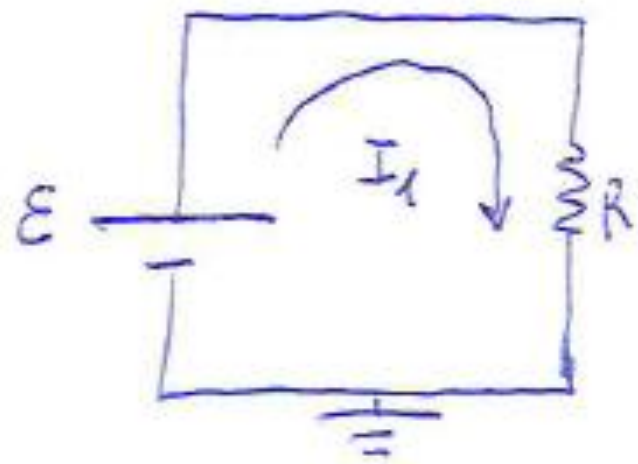
$$\mu_s \geq \frac{1}{3}$$

Pertanto, il valore $\bar{\mu}_s$ del minimo coefficiente di attrito statico tra lo spigolo inferiore della scatola e il pavimento quando $\theta = \bar{\theta}$ e $F_2 = F_{2m}$ e'

$$\boxed{\bar{\mu}_s = \frac{1}{3}}$$

Problema n. 3

a)



Seguendo lo schema circuitale e fisico, e applicando la legge di Kirchhoff alla maglia, otteniamo:

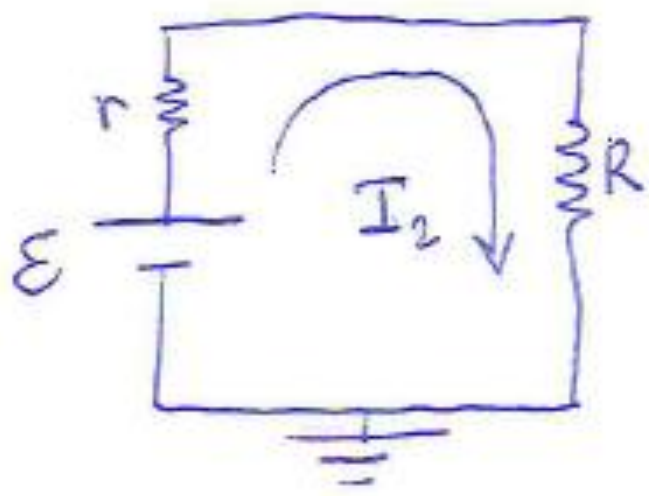
$$\mathcal{E} - I_1 R = 0,$$ da cui ricaviamo

$$\boxed{I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{12\,V}{10^3\,\Omega} = 1{,}2 \cdot 10^{-2}\,A = 12\,mA}$$

La potenza erogata dal generatore è quindi:

$$\boxed{P_1 = \mathcal{E} I_1 = \frac{\mathcal{E}^2}{R} = \frac{(12\,V)^2}{10^3\,\Omega} = 1{,}44 \cdot 10^{-1}\,W = 144\,mW}$$

b) Tenuto conto della resistenza interna del generatore, lo schema circuitale diventa il seguente:



Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia, otteniamo:

$$\mathcal{E} - r I_2 - R I_2 = 0,$$ da cui

$(R+r) I_2 = \mathcal{E}$, e infine $$\boxed{I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R+r} = \frac{12\,V}{10^3\,\Omega + 10\,\Omega} \simeq 11{,}88\,mA}$$

La potenza erogata dal generatore è quindi

$$\boxed{P_2 = I_2 \mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}^2}{R+r} = \frac{(12V)^2}{1010\,\Omega} \simeq 142{,}57 \text{ mW}}$$

c) Potenza assorbita dal resistore R

$$P_R = I_2 \cdot V_R = I_2 (\mathcal{E} - r I_2) =$$

$$= \frac{\mathcal{E}}{R+r}\left[\mathcal{E} - \frac{r\mathcal{E}}{R+r}\right] = \frac{\mathcal{E}}{R+r}\,\frac{(R+r)\mathcal{E} - r\mathcal{E}}{R+r} =$$

$$= \frac{\mathcal{E}^2 (R+\cancel{r}-\cancel{r})}{(R+r)^2}$$; dunque risulta

$$P_R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$$

Determiniamo per quale valore di R la quantità P_R risulta massima; chiamiamo

$$f(R) = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$$; risulta $f'(R) = \mathcal{E}^2\left[\frac{1}{(R+r)^2} - \frac{2R}{(R+r)^3}\right] =$

$$= \mathcal{E}^2 \frac{R+r-2R}{(R+r)^3} = \mathcal{E}^2 \frac{r-R}{(R+r)^3} \geq 0 \quad \text{per } 0 \leq R \leq r$$

Pertanto $f(R)$ è crescente per $0 \leq R \leq r$ e monotona decrescente per $r > R$. Dunque, $f(R)$ ha un massimo relativo (che è anche assoluto) per $r = R$.

La potenza massima assorbita dal resistore R si ha quindi per $R=r$:

$$P_M = P_R(R=r) = \frac{\mathcal{E}^2 r}{(2r)^2} = \frac{\mathcal{E}^2 \cancel{r}}{4r^{\cancel{2}}}$$

$$\boxed{P_M = \frac{\mathcal{E}^2}{4r} = \frac{(12\,V)^2}{4\cdot(10\,\Omega)} = 3{,}6\ W}$$